

青海柴北缘青山金矿综合找矿方法研究

赖华亮¹, 李顺庭², 王建¹, 杨克水¹, 侯振广¹

(1. 青海省第五地质勘查院, 西宁 810000; 2. 北京矿产地质研究院, 北京 100012)

摘要 以地质找矿理论为引领,综合运用遥感地质、地球化学测量、地球物理测量等工作手段,结合野外地质工作和室内研究,在柴北缘滩间山金矿田青山地区,取得了良好的找矿效果。青山金矿床属构造蚀变岩型。其主要含矿地段是受构造—热液控制的达肯大坂群石英片岩。矿带主要为一系列近东西向展布的脉状矿体构成。主要矿化蚀变为绿泥石化、碳酸盐化、硅化、绢云母化和黄铁矿化。遥感确定了工作区的基本地质—构造格架;地球化学测量圈定了找矿异常和锁定了找矿靶区,并显示出中低温金多金属成矿特征;地球物理测量进一步确定矿带的范围和深部延伸共圈定金铅矿体22条。青山金矿的找矿勘查实践证明,地质—遥感—地球化学—地球物理综合找矿方法对于寻找构造蚀变岩型金矿是行之有效的。

关键词 青山金矿 综合找矿方法 柴北缘 青海

中图分类号: P622.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-7801(2020)02-0311-10

0 前言

自20世纪80年代以来,在柴达木盆地北缘滩间山地区,通过区域地质矿产调查工作,尤其是不同比例尺的化探工作,以及之后的物探工作、工程验证和地质综合研究,探获了青龙沟、金龙沟、细晶沟等一系列大中型金矿床,并构成了滩间山金矿田(魏刚锋等,1995;阿延寿,1997;国家辉,1998)。同时,也揭开了滩间山地区以金为主的地质找矿工作序幕。伴随着地质找矿工作的持续,近年来在滩间山金矿田东部又发现了一个中型规模的金矿床—青山金矿,地质勘查工作还在进一步深入。

然而,该区金矿找矿工作的难度持续加大。因此,梳理以往找矿工作经验,总结出一套地物化遥的综合找矿方法,为下一步地质找矿突破提供借鉴,显得尤为重要。本文以青山金矿的找矿实践为实例,通过综合遥感地质—地球化学测量—地球物理测量等方法在青山金矿找矿过程中的运用,总结了不同手段与地质找矿理论的结合,并有望在将来的地质

找矿工作中得到运用,以期获得进一步的找矿突破。

1 区域地质背景

青山金矿位于青海省柴达木盆地北缘,欧龙布鲁克地块和柴北缘造山带的过渡带,属滩间山金矿田东段。青山金矿床地理位置毗邻柳格高速,金龙沟金矿正北约8 km处(图1)。矿田内还分布有细金沟金矿、金龙沟金矿、青龙沟金矿、红柳沟金矿等一系列大中型金矿床,显示出良好的找矿潜力。

1.1 地层

区域上出露的主要地层有古元古界达肯大坂群片麻岩—片岩、中元古界万洞沟群千枚岩—云母片岩和寒武—奥陶系滩间山群低级变质的火山—碎屑岩系。零星分布有泥盆系、石炭系、三叠系、侏罗系。

1.2 构造

区域上构造以北西向断裂为主,北东向和近东西向断裂次之,总体方向为北西—南东向;褶皱以北

[收稿日期] 2019-09-29

[基金项目] 青海省地质勘查基金项目(编号:2016020059kc021)和青海省柴周缘主要矿集区矿产资源深部勘查方法技术示范研究(编号:2019048001ky001)联合资助。

[第一作者简介] 赖华亮,男,1984年生,工程师,从事矿产地质工作;E-mail:269218131@qq.com。

[通信作者简介] 李顺庭,男,1982年生,博士,高级工程师,从事矿产勘查和矿床学研究;E-mail:wiser1101113@163.com。

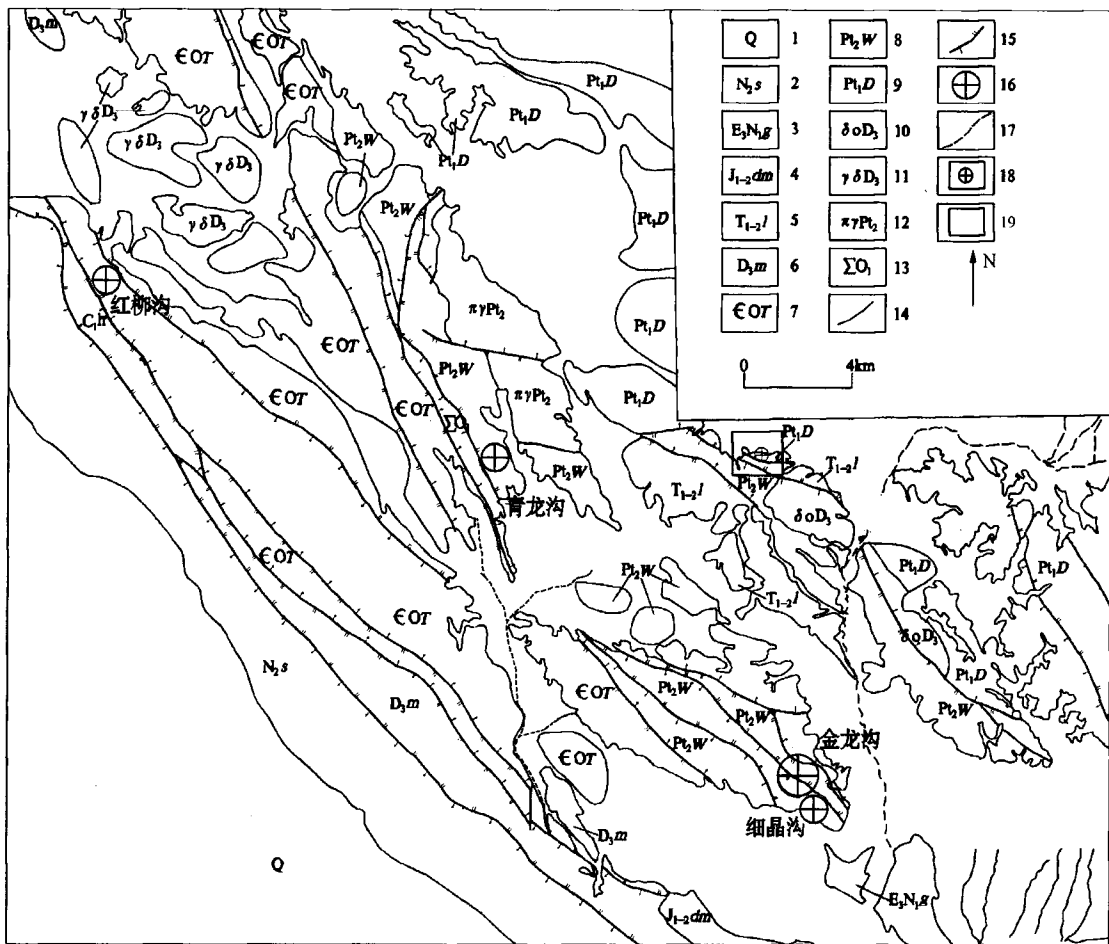


图 1 青海滩间山地区区域地质图(据①修编)

1—第四系;2—新近系狮子沟组;3—新近—古近系干柴沟组;4—侏罗系大煤沟组;5—三叠系隆务河组;6—泥盆系牦牛山组;7—寒武井奥陶系滩间山群;8—蓟县系万洞沟群;9—古元古界达肯大板群;10—石英闪长岩;11—花岗闪长岩;12—斜长环斑花岗岩;13—超基性岩;14—地质界线;15—断层;16—青龙沟、红柳沟、细晶沟金矿;17—水系;18—青山金矿;19—研究区

西向为主,主要在老地层表现出复杂、紧闭,新地层中相对简单的特点。区域断裂和褶皱体现出多期活动及叠加的特点,构造整体较为复杂(张德全等,2001,2007)。

1.3 岩浆岩

区域岩浆活动强烈,多为中酸性岩株及岩脉,岩性以石英闪长岩、花岗闪长岩和斜长环斑花岗岩为主。侵入时代以华力西期为主,加里东期次之(于凤池等,1998)。

2 矿床地质特征

2.1 矿区地质

矿区出露的地层包括古元古界达肯大板群绿泥

片岩、绢云石英片岩、斜长角闪片岩中—低变质岩组合,中元古代万洞沟群云母片岩、石英绿泥石片岩、白云石大理岩、绿片岩的浅变质岩组合以及下—中三叠统隆务河组石英砂岩、砾岩为主的一套碎屑岩。第四系分布于矿区北部(图 2)。

青山金矿区断裂和褶皱构造发育。

断裂构造展布方向为北西西向和近东西向,是区内的主成矿断裂,形成时间较早,对区内地层分布、岩浆活动及变质作用等都有着明显的控制作用,并引发了达肯大板群中密集产出的次级层间断裂。此类层间断裂沿走向呈现出分枝复合的特点,规模长数千米,宽约数十厘米至数十米,倾向以南西者居多,产状陡倾。其控制着金矿体的分布,在成矿系统中起到了导矿和容矿作用。

① 青海省第一地质矿产勘查大队. 青海柴北缘赛什腾山东段高泉煤矿幅、德宗马海湖幅、噶唠河幅三幅 1:5 万区调联测报告.1992.

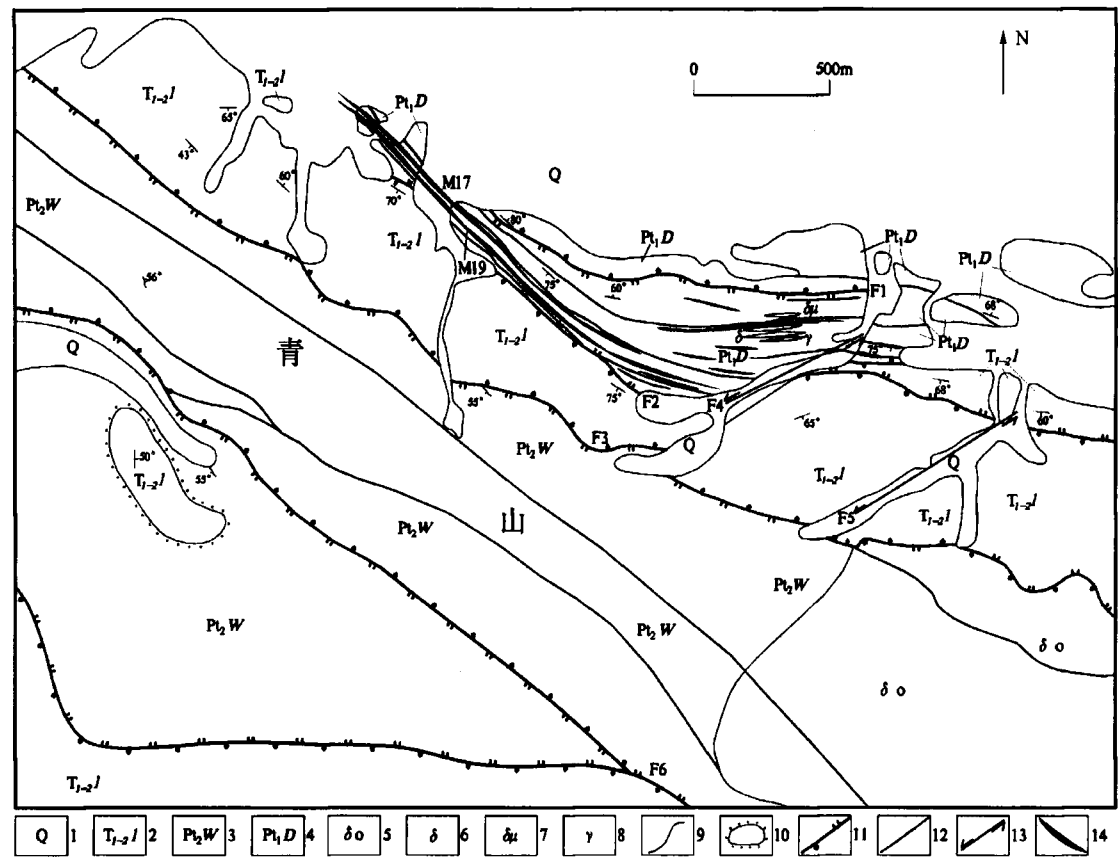


图 2 青山金矿区地质图

1—第四系;2—三叠系隆务河组沙务岩;3—中元古界万洞沟群;4—古元古界达肯大板群;5—石英闪长岩;6—闪长岩脉;7—闪长玢岩脉;8—花岗岩脉;9—地质界线;10—不整合接触界线;11—逆断层;12—性质不明断层;13—平移断层;14—矿体

褶皱构造主要发育在达肯大板群中,为一组背斜构造。背斜核部附近发育宽 1~10 m 规模不等的破碎带,带内发育较强的碎裂岩、角砾岩化,局部糜棱岩化。

侵入岩以岩株状、岩脉状产出,侵位时代不一。

矿区与金成矿关系密切的岩浆侵入活动多为脉状产出,岩性主要为闪长玢岩、闪长岩。围岩发生强烈的绿泥石化,并有大量的白云石、绿泥石、绢云母等生成。侵入时代以华力西期为主。

矿区变质作用包括区域动力变质作用和热液交代变质作用。

其中热液交代变质作用表现为热液在运移过程中对围岩产生的绿泥石化、硅化、碳酸盐化等矿化蚀变作用。

2.2 矿体地质

目前已经发现金铅矿体 22 条。金铅矿体主要分布于达肯大板群次级背斜构造的南翼,严格受层间滑脱断层中次级断裂控制(图 3)。矿体呈透镜

状、脉状、条带状平行分布。一系列矿体构成一条呈近东西向分布稳定展布的矿带,整体倾向南。金、铅矿体由东向西厚度变大、品位变富,延伸稳定,东西向延伸。矿体具有东贫西富,且东段以铅为主,西段以金为主。

矿石类型主要可分为褐铁矿化石英片岩型和构造蚀变岩型。

从青山金矿床的主要控矿因素、矿化蚀变分带以及矿石类型等来看,青山金矿体现出构造蚀变岩型矿床的特征。

2.3 矿化蚀变分带

与金矿化有关的围岩蚀变主要为绿泥石化、硅化、碳酸盐化、绢云母化、黄铁矿化。

矿化蚀变由南向北体现出如下分带特征:绿泥石化带→碳酸盐化带→硅化—绢云母化—黄铁矿化→绿泥石化—碳酸盐化带。硅化和黄铁矿化带是目前揭露的成矿中心。

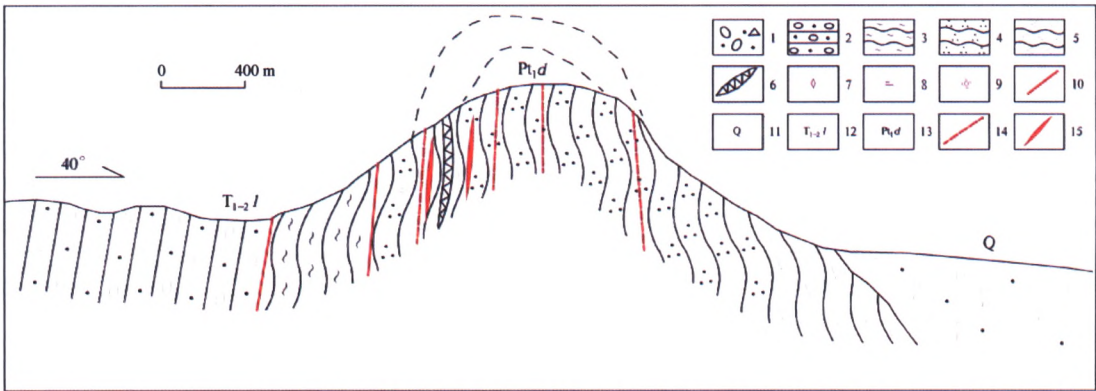


图3 青山金矿区地质构造示意图

1—残坡积;2—砂砾岩;3—绿泥片岩;4—石英片岩;5—角闪片岩;6—石英脉;7—碳酸盐化;8—绢云母化;9—硅化;
10—断层;11—第四系;12—三叠系隆务河组;13—古元古界达肯大板群;14—层间断裂;15—矿体

绿泥石化是一种较为普遍的蚀变,在矿化富集地段蚀变较弱;碳酸盐化主要表现为后期宽窄不一的铁白云石、方解石脉填充于岩石裂隙中,为后期热液蚀变产物;硅化是矿区内最普遍的蚀变类型,多呈脉状、粒状,伴随有较强的褐铁矿化、黄铁矿化,与金矿化密切相关;绢云母化受构造控制明显,其强弱程度与金成矿密切相关;黄铁矿化表现出多期性特征,后期形成的细粒浸染状、细脉状与硅化共生黄铁矿与金成矿密切相关,并伴有方铅矿,是该区的主要找矿标志。

3 遥感地质

将矿区的遥感特征与地质特征进行结合并解译。矿区的遥感特征显示该区的主要线性构造以北西—南东向为主,局部发育一些北东向构造,局部出现一些左行构造(图4)。根据遥感特征,结合实地地质调查和地质解译,大体认为:

F1 为达肯大坂群内的层间断层,走向北西西,该断层两侧的遥感影像颜色差异明显,以北为绿泥石英片岩和角闪片岩,蚀变不明显;以南为褐铁矿化石英片岩,原岩遭受强烈的硅化、碳酸盐化、绢云母化和黄铁矿化。该断层为控制矿区金矿带走向的一条控矿构造;同时,它可能也是金矿带的北部边界。

F2 为达肯大坂群与三叠系的分界断层,西侧为北西展布,在东侧走向为近东西向展布。在东部受 F4 左行断裂所错断,有向北牵引特征,断层面片理化发育,发生了强烈的形变,具有压扭性特点。该断

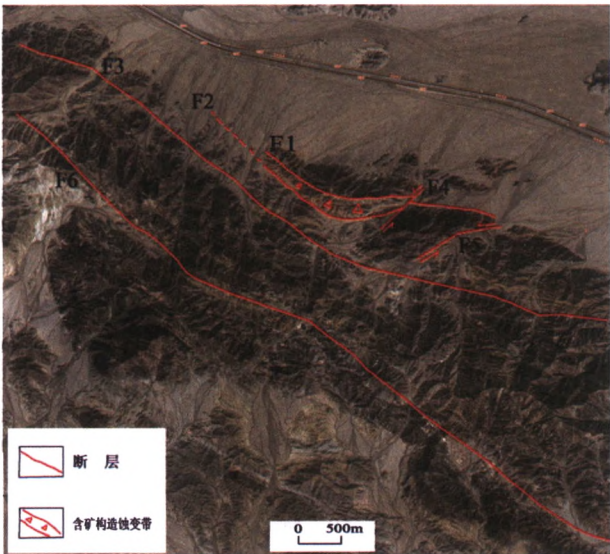


图4 青山地区遥感图

层控制着金矿带的南边界,为一条南倾逆断层。

F3 断层为北西向断裂,为万洞沟群与三叠系的接触断裂,具有北倾的特征,为一条北倾正断层。

F4 为北东向平移断层,具左旋特点,将三叠纪地层向北牵引,同时将 F2 断层及矿带在东部错断,推测该断层在成矿期后形成,将矿体向北错断。

F5 与 F4 断层特征相似,为同期形成,在北东向被第四系覆盖。该断层呈北东向展布,在三叠系中将不同岩性段向北错断。

F6 为南部万洞沟群与三叠系的分界断层,规模较大,呈北西向展布,两侧发育次级构造。

通过遥感地质解译,结合实地地质调查,确定了该区的地质—构造格架;同时,基本框定了该区金矿

(化)带的走向和地表出露范围。这为下一步的找矿地质工作指明了方向。

4 地球化学测量

为查明该区的地球化学特征,并为下一步找矿地质工作提供依据,对滩间山地区展开了 1:5 万水系沉积物测量。

根据 1:5 万水系沉积物测量,在滩间山地区圈出青龙沟、滩间山、青山异常 3 处化探综合异常(图 5)。青龙沟异常元素组合复杂,特征组合元素 Au、As、Cd、W、Mo、Pb、Cu、Sb,伴生有 Ag、Cr、Nb、La、Ni、Co 等元素,各元素异常在空间上相互套合紧密,青龙沟金矿位于该异常中;滩间山异常元素特征组合复杂,有 Au、Mo、As、W、Ag、Sb、Cd 等,元素分布规律较好,套合紧密,具有好的三级浓度分带,异常总体显示高强度、规模大、衬度高,反映了金龙沟、细金沟两处矿床;青山金矿位于青山异常中,异常呈似长条状分布,北西西向展布。以 Cd、Pb、Au、Zn 元素为特征组合,伴生有 Ag、As、Sn,各元素异常在空间上相互套合紧密,异常强度高、规模大,特征组合元素均有三级浓度分带,浓集中心明显。元素组合及分布规律较好,Cd 峰值 15.6×10^{-6} ,Cd 均值 3.29×10^{-6} ,Pb 峰值 776×10^{-6} ,Pb 均值 182.8×10^{-6} ,Zn 峰值 979×10^{-6} ,Zn 均值 297.4×10^{-6} ,Ag 峰值 380×10^{-9} ,Ag 均值 208×10^{-9} ,Au 峰值 29.4×10^{-9} ,Au 均值 7.8×10^{-9} ,详见表 1 所示(崔艳合等,2000)。

为了进一步缩小找矿靶区,精准定位矿化在地表的显示,在 1:5 万水系沉积物测量成果的基础上开展了针对青山综合异常的 1:1 万的土壤地球化学剖面测量。

通过 1:1 万的土壤地球化学剖面测量(图 6),圈出 5 条异常带(AP1-AP5),异常带均分布于达肯大坂群内层间断裂内,异常与构造重合,呈近东西向条带状平行分布,通过槽探工程揭露异常带内圈出金铅矿体 22 条。

5 条异常带的金、铅、锌异常强度高,分带明显,元素套合较好。由南向北随着与主构造带距离增加异常逐渐减弱,直至矿化带的北部边界。

最具代表性的 AP5 异常带,近东西走向,呈长条状展布,长 500 m,宽 50~100 m,各元素异常套合较好,峰值高,浓度分带明显,其中 Au 最大值 1651×10^{-9} ,Pb 最大值 2888×10^{-6} ,Zn 最大值 3422×10^{-6} (表 2)。异常带走向与构造方向一致,岩性以褐铁矿化石英片岩、构造蚀变岩为主,带内细脉状石英脉—方解石脉发育,伴随有硅化、褐铁矿化(原生矿物为黄铁矿)、方铅矿化。通过异常查证确定为矿致异常,具有较好的找矿前景(赖华亮等,2016)。

通过不同尺度的地球化学测量工作,获得以下认识。

(1) 青山地区存在一个以 Au 异常为主元素的地球化学综合异常组合,显示出优越的找矿前景。

表 1 青山金矿综合异常参数表

元素	异常个数	异常下限	最大值	平均值	标准偏差	面积/km ²	相对标准差	衬度	异常规模	分带
Cd	15	0.34	15.6	3.29	4.56	3.1	1.39	9.69	30.03	外中内
Pb	15	30	776	182.79	240.09	2.6	1.31	6.09	15.84	外中内
Au	14	3	29.4	7.79	7.27	2.6	0.93	2.60	6.75	外中内
Zn	12	110	979	297.42	320.48	2.3	1.08	2.70	6.22	外中内
Ag	4	75	380	208.00	154.93	0.6	0.74	2.77	1.66	外中内
As	2	30	35.51	35.12	0.56	0.1	0.02	1.17	0.12	外
Sn	1	3	3.5	3.50	0.00	0.1	0.00	1.17	0.12	外

注:Au、Ag 单位为 10^{-9} ,其他元素为 10^{-6} 。

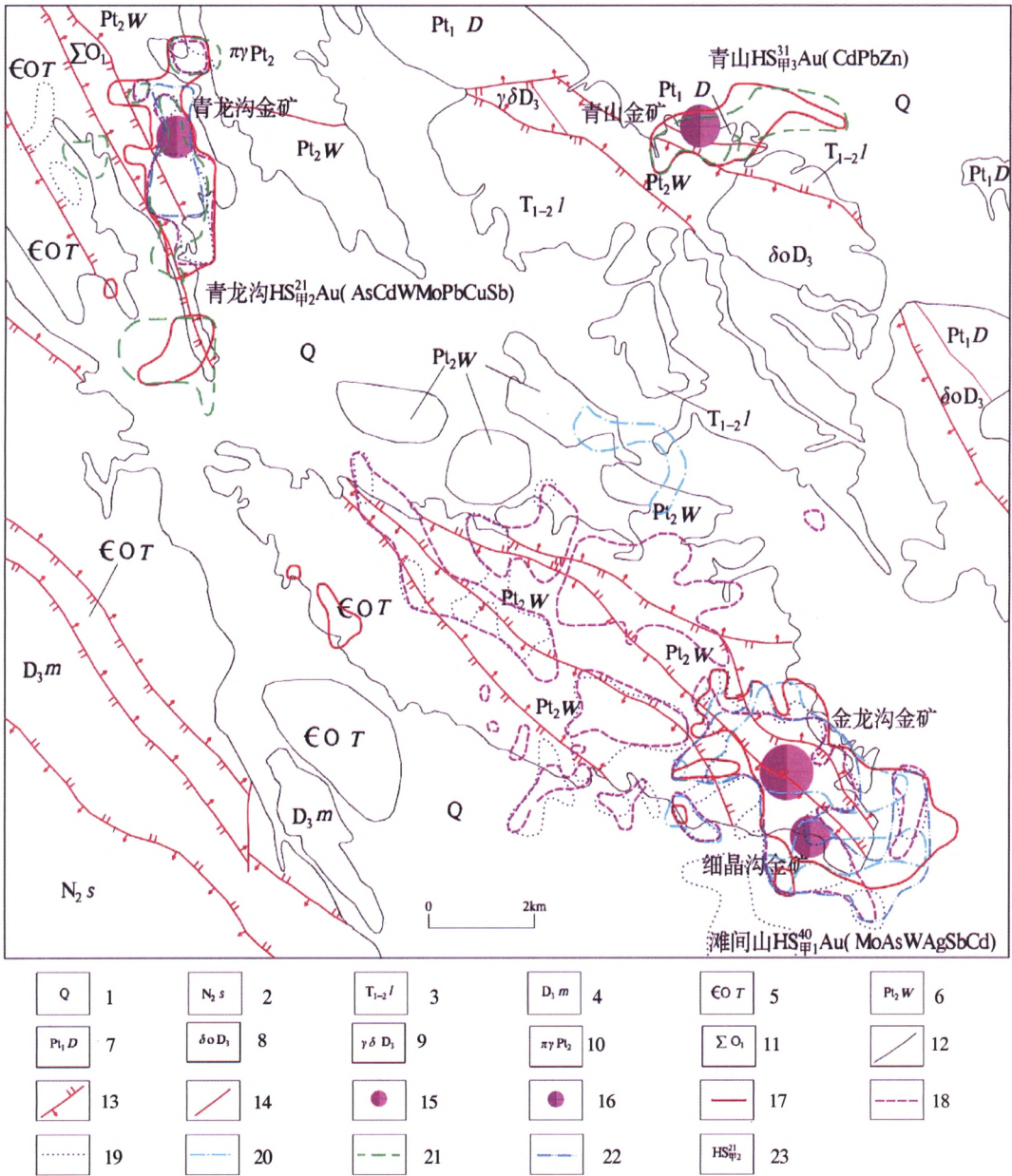


图 5 滩间山地区地球化学综合异常图

1—第四系;2—新近系狮子沟组;3—三叠系隆务河组;4—泥盆系托牛山组;5—寒武—奥陶系滩间山群;6—蓟县系万洞沟群;7—古元古界达肯达板群;8—石英闪长岩;9—花岗闪长岩;10—斜长环斑花岗岩;11—超基性岩;12—地质界线;13—逆断层;14—性质不明断层;15—金矿床;16—青山金矿;17—Au 异常;18—As 异常;19—Sb 异常;20—Ag 异常;21—Pb 异常;22—Mo 异常;23—异常编号

表 2 AP5 土壤异常参数

元素	异常个数	异常下限	最大值	平均值	标准偏差	面积	相对标准差	衬度	异常规模	分带
Au	13	10	1651	178.42	444.7	0.044	2.49	17.8	0.79	外中内
Zn	16	200	3422	1184.6	933.3	0.069	0.79	5.92	0.41	外中内
Pb	12	200	2888	1058.3	722.7	0.045	0.68	5.29	0.24	外中内
Ag	11	100	1966	444.36	531.8	0.03	1.2	4.44	0.13	外中内
As	5	30	119	77.02	25.35	0.015	0.33	2.57	0.04	外中
Sb	4	1.2	2.64	2.0025	0.556	0.01	0.28	1.67	0.02	外中

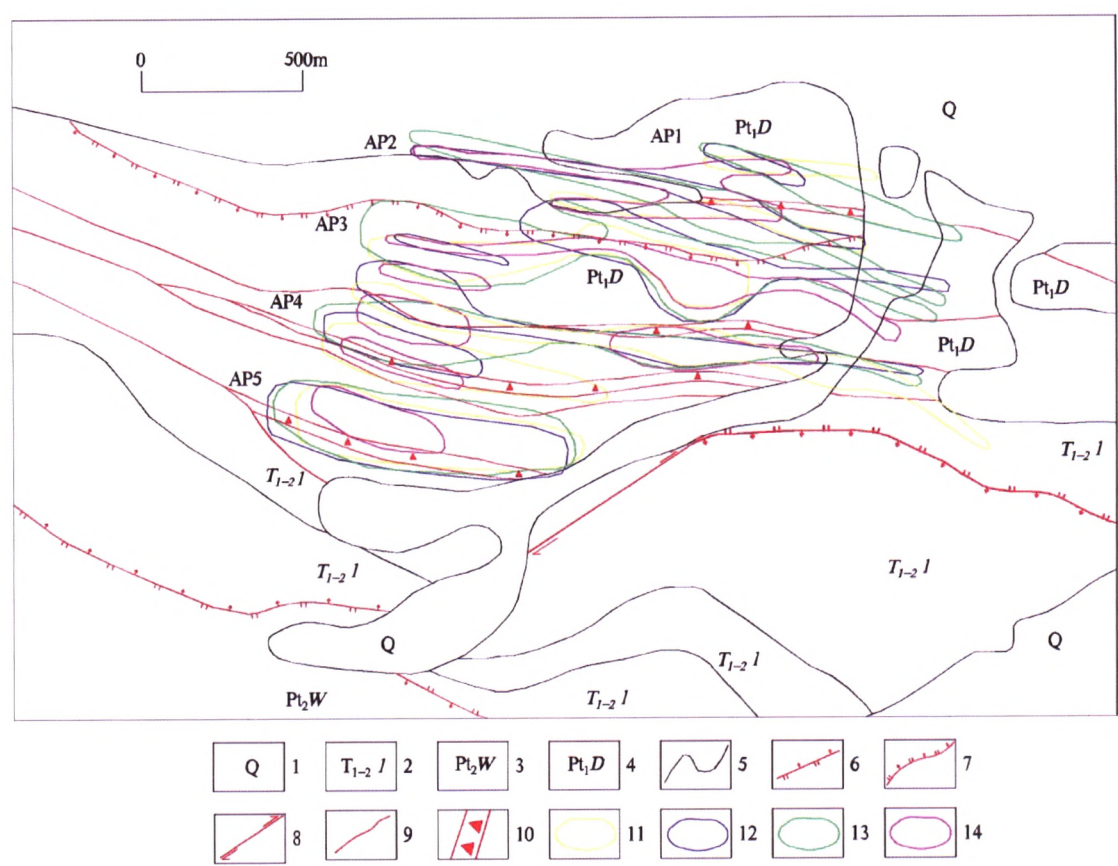


图 6 青山金矿土壤剖面异常图

1—第四系;2—三叠系隆务河组;3—中元古界万洞沟群;4—古元古界达肯大坂群;5—实测地质界线;6—逆断层;7—正断层;8—平移断层;9—性质不明断层;10—构造破碎带;11—Au 异常;12—Pb 异常;13—Zn 异常;14—Ag 异常

(2) 青山综合异常主要由 Au、Ag、Pb、Zn 异常组成,体现出中—低温成矿特征,主要金属矿物有黄铁矿、方铅矿;而青龙沟、金龙沟、细晶沟异常伴生有 W、Mo、Cu、As 等元素异常,反应为中—高温成矿特征,主要金属矿物黄铁矿、毒砂、黄铜矿。滩间山地区的主要构造方向为北西向,由青龙沟、金龙沟、细晶沟组成的北向矿带向青山方向显示出由高温成矿向中低温成矿的渐变(林文山等,2006;魏占浩等,2015;呼格吉勒等,2018);同时,青山地区地表可能更多的显示出成矿外围的特征,深部勘查可能存在更大的找矿前景。

(3) 青山异常主体位于达肯大坂群,展布方向基本与区域主构造方向一致。受水系和地形的制约,异常向第四系方向进行了延伸。

(4) 通过 1:1 万土壤地球化学剖面测量,结合综合地质研究以及工程验证,在达肯大坂群的层间断裂中控制了一条由一系列近东西向金矿体组成的矿带。

5 地球物理测量

为探索金矿体在深部的延伸情况,针对地表已经控制的金矿体展开了 1:5000 激电中梯剖面测量(图 7)。

通过 1:5000 激电中梯剖面测量,分别在隆务河组含砾砂岩夹碳质板岩,达肯大坂组硅化、绢云母化、黄铁矿化石英片岩中发现了明显的 2 条异常带。

其中隆务河组地层中的异常呈北西向条带状展布,长约 700 m,宽约 270 m,表现为低阻高极化特征。根据地表和深部钻探验证,异常与三叠纪地层中碳质板岩有关。

达肯大坂群地层中出现的异常呈条带状展布,走向北西,长约 1800 m,宽约 200~400 m。视极化率值为 2%~3.5%,极大值可达 3.8%,视电阻率值为 50~300 Ω·m,一般为 100~200 Ω·m,具有“低阻中高极化”的激电异常特征。异常带正好处于含金的硅化、绢云母化、黄铁矿化蚀变带内,南侧为达

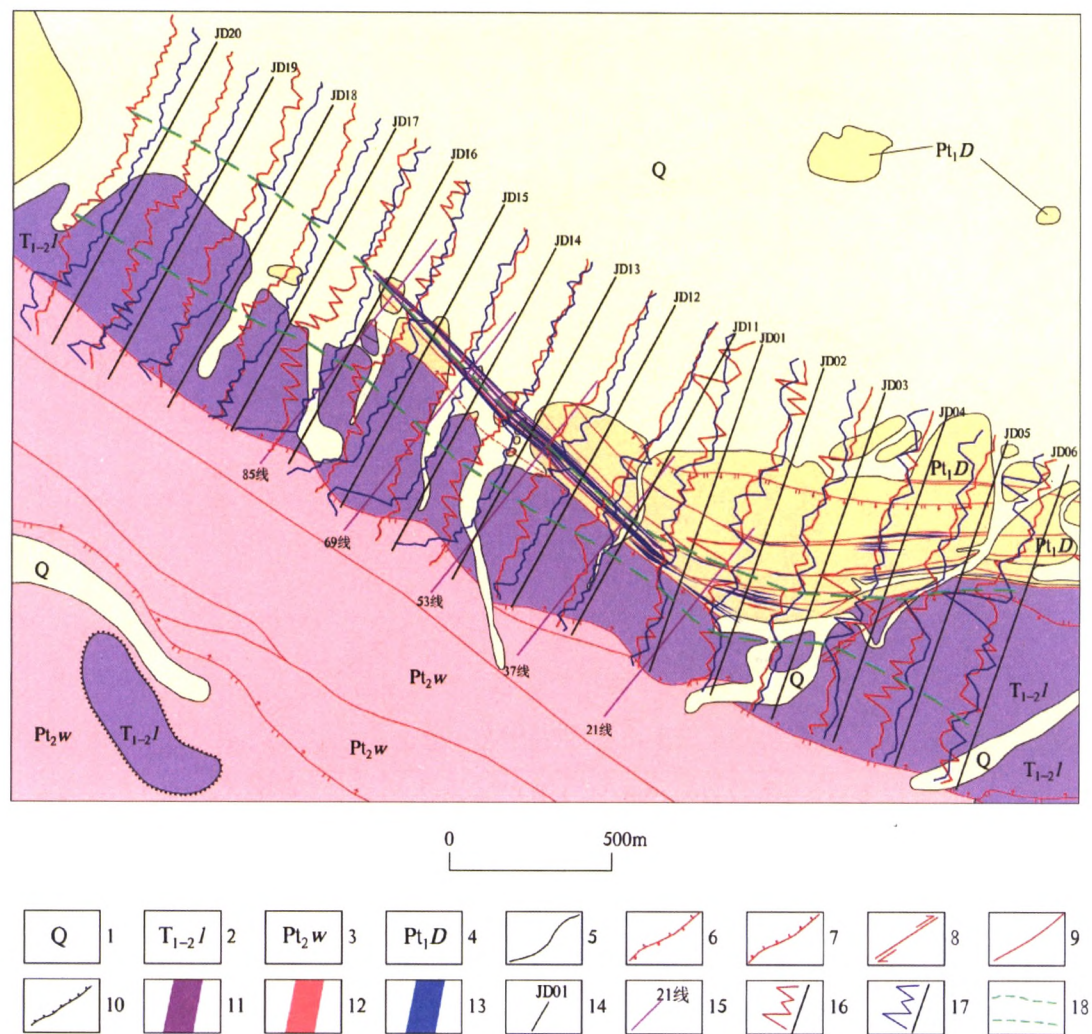


图 7 1：5000 激电中梯剖面平面图

1—第四系;2—三叠系隆务河组;3—中元古界万洞沟群;4—古元古界达肯大板群;5—实测地质界线;6—逆断层;7—正断层;8—平移断层;9—性质不明断层;10—不整合接触界线;11—金、铅共生矿体;12—金矿体;13—铅矿体;14—激电剖面及编号;15—勘探线及编号;16—视极化率曲线;17—视电阻率曲线;18—激电异常带

肯大坂群石英片岩与隆务河组砂砾岩的断层接触部位,北侧为矿化蚀变带的北界。通过地表和深部工程验证,显示激电异常与构造蚀变带中的多金属硫化物矿物引起。

将 53 勘探线结合激电剖面测量成果(图 8),显示出二者存在良好的对应性。53 勘探线由南往北的地层依次为万洞沟群云母片岩、隆务河组含砾砂岩夹碳质板岩、达肯大坂群石英片岩。其中,达肯大坂群石英片岩中发育硅化、黄铁矿化、方铅矿化,金及铅矿体即与这类蚀变密切相关。其中万洞沟群云母片岩显示出高阻低极化的特征;隆务河组含砾砂岩夹碳质板岩显示出低阻高极化的特征;达肯大坂群石英片岩整体显示出低阻中极化特征,含矿的构造蚀变带则显示出中阻中高级化的特征,显示出明

显的差异性,并得到深部钻探验证,具有良好的找矿指示效果。

综上所述,针对这类蚀变岩型金矿,运用激电测量方法间接找矿,是一种有效的工作手段。

6 青山金矿综合找矿方法运用

在青山金矿的找矿过程中,以地质找矿理论为指导,通过遥感地质→地球化学测量→地球物理测量→工程验证,充分运用地物化遥各种工作手段方法,取得了良好的预期找矿效果。

遥感是在一个矿区展开实物地质工作之前,需要充分运用的工作手段。在青山金矿实地勘查工作之初,通过遥感地质解译,结合后期的实地勘查,已经将区内的地层—构造格架基本确定,为矿区的地

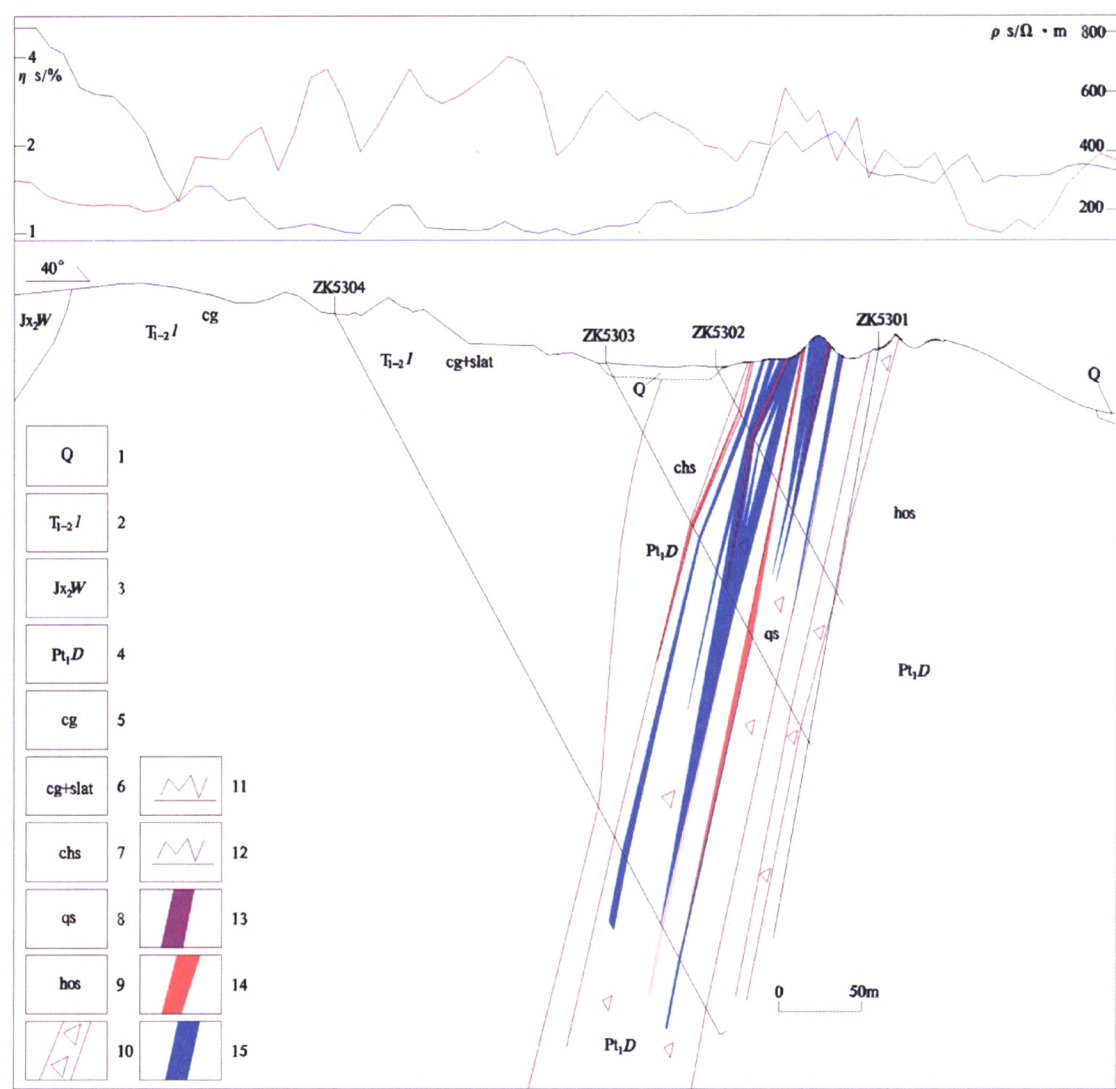


图 8 青山金矿 53 勘探线剖面图

1—第四系;2—三叠系隆务河组;3—古元古界万洞沟群;4—古元古界达肯大板群;5—砾岩;6—砾岩夹碳质板岩;7—绿泥片岩;8—石英片岩;9—角闪片岩;10—构造蚀变带;11—视极化率曲线;12—视电阻率曲线;13—金、铅共生矿体;14—金矿体;15—铅矿体

质找矿工作确定了工作框架。且通过后期的实地勘查,认为遥感地质工作所确定的线性断裂构造、地层分界,矿带的走向对后期的地质工作起到了重要的先导作用。

从 21 世纪初至今,随着区域地球化学测量在全国范围内的推广(牟绪赞和奚小环,1996;方维萱和徐国端,2005),一大批地球化学异常和矿床相继得到发现(王学求,2013)。这证明了地球化学测量在找矿实践过程中是一种行之有效的工作手段。本次青山金矿的找矿地质工作中,伴随着地球化学测量和异常查证工作的逐步深入,确定了青山综合地球化学异常为矿致异常;且地球化学综合异常显示出中低温、以金为主的成矿特点;根据地球化学综合异

常,结合实地勘查,缩小找矿范围,确定成矿地段为达肯大板群石英片岩中的构造蚀变带。

地球物理测量是开展深部找矿最为重要的一种工作手段(张宝林等,2017)。青山金矿找矿过程中,通过激电剖面测量结合深部验证,确立了各地质体(包括矿体和蚀变带)之间不同的地球物理特征,具有明显的对应性和可识别性;矿带在东西走向上具有稳定的延伸性,长达 1000 m;构造—蚀变带和矿带从地表至深部 200 m 的范围内具有较好的延续性。

综上所述,通过青山金矿的找矿实践,认为以地质找矿理论为引领,充分运用地物化遥各种找矿手段,建立各类地球化学、地球物理找矿识别标志,是一种有效的综合找矿方法组合。

7 结论

通过青山金矿的勘查实践过程中地物化遥各手段的结合,获得如下主要结论。

(1) 通过遥感地质工作,确定了矿区的地层—构造格架。

(2) 通过地球化学测量工作,结合地质综合研究分析,锁定了找矿靶区,并认为青山金矿体现出中低温成矿特点。

(3) 通过地球物理测量和工程验证工作,确定了青山金矿矿带在地表和 200 m 以浅的延伸情况。

(4) 青山金矿的勘查实践过程中,以地质找矿理论为引领,结合遥感、地球化学、地球物理各类工作手段,最终获得了良好的找矿效果;同时也再次证明了这套地物化遥的综合地质找矿方法的有效性。

参考文献

阿延寿. 1997. 滩间山金矿田构造轮廓及控矿构造特点[J]. 青海地质, (1): 28-33.
崔艳合, 张德全, 李大新, 顾光先, 丰成友. 2000. 青海滩间山金矿床地质地球化学及成因机制[J]. 矿床地质, (3): 211-221.
方维萱, 徐国端. 2005. 勘查地球化学主要新进展与今后的重要发展领域[J]. 矿产与地质, (6): 599-605.
国家辉. 1998. 滩间山金矿田成矿作用演化及成因类型[J]. 青海地

质, (1): 37-42.
呼格吉勒, 马国栋, 邓元良, 周鹏, 杜生鹏. 2018. 滩间山地区青龙沟金矿床成矿条件及模式[J]. 西北地质, 51 (3): 155-160.
赖华亮, 王泽勇, 杨克水, 刘庆宇, 梁桢先. 2016. 青海省大柴旦镇青山地区金矿预查报告[R]. 西宁: 青海省第五地质矿产勘查院.
林文山, 范照雄, 贺领兄. 2006. 青海省大柴旦青龙沟金矿床地质特征、找矿标志和找矿方向[J]. 矿产与地质, (2): 122-127.
牟绪赞, 奚小环. 1996. 固体矿产地球化学勘查进展与成果[J]. 物探与化探, (4): 241-249.
王学求. 2013. 勘查地球化学近十年进展[J]. 矿物岩石地球化学通报, 32(2): 190-197.
魏刚锋, 于凤池, 白开寅. 1995. 滩间山金矿田控矿构造特征[J]. 西安工程学院学报, (4): 8-16.
魏占浩, 杜生鹏, 王键, 张延军, 张宇婷, 陈昌听, 白宜娜. 2015. 青海青龙沟金矿成矿流体演化特征及矿床成因研究[J]. 世界地质, 34(4): 951-960.
于凤池, 马国良, 魏刚锋, 王永祥, 梅安静. 1998. 青海滩间山金矿床地质特征和控矿因素分析[J]. 矿床地质, (1): 48-57.
张宝林, 苏艳平, 张国梁, 梁光河, 徐兴旺, 蔡新平, 徐光晶, 李会中. 2017. 胶东典型含矿构造岩相带的地质-地球物理信息预测方法与找矿实践[J]. 地学前缘, 24(2): 85-94.
张德全, 丰成友, 李大新, 徐文艺, 阎升好, 余宏全, 董英群, 崔艳合. 2001. 柴北缘-东昆仑地区的造山型金矿床[J]. 矿床地质, (2): 137-146.
张德全, 王富春, 余宏全, 丰成友, 李大新, 李进文. 2007. 柴北缘-东昆仑地区造山型金矿床的三级控矿构造系统[J]. 中国地质, 318(1): 92-100.

Comprehensive prospecting method in the
Qingshan gold deposit, northern Qaidam in Qinghai Province

LAI Hualiang¹, LI Shunting², WANG Jian¹, YANG Keshui¹, HOU Zhenguang¹

(1. The Fifth Geological Exploration Institute of Qinghai Province, Xining 810000;
2. Beijing Institute of Geology for Mineral Resources, Beijing 100012)

Abstract: Guided by the theory of geological prospecting, comprehensive using remote sensing geology, geochemical survey and geophysical survey, combined with field geological work and research work, good prospecting result has been received recent years in the Qingshan area, the Tanjianshan gold mine of northern qaidam in Qinghai. The Qingshan gold deposit belongs to structural altered rock type gold deposit. Its mainly Ore-body is in the Dakandaban Group quartz schist which is controlled by structure-hydrothermal. The ore belt is mainly composed of a series of vein-like ore bodies with nearly East-West distribution. The main mineralization alterations are chloritization, carbonation, silicification, sericitization and pyritization. The basicstratigraphic-tectonic framework of the working area has been determined by remote sensing geological work. Geochemical survey has delineated the anomaly of prospecting and locked the target area of prospecting, showing the characteristics of low-medium temperature gold polymetallic mineralization. Geophysical surveys further determine the extent and deep extension of the ore belt. The prospecting practice of Qingshan gold deposit has proved that the comprehensive prospecting method of geology, remote sensing, geochemistry and geophysics is effective for the prospecting of this kind of structural altered rock type gold deposit.

Key words: Qingshan gold deposit, comprehensive prospecting method, northern Qaidam, Qinghai Province